



Hüseyin KIRCA

Mekatronik Mühendisliği 3.Sınıf

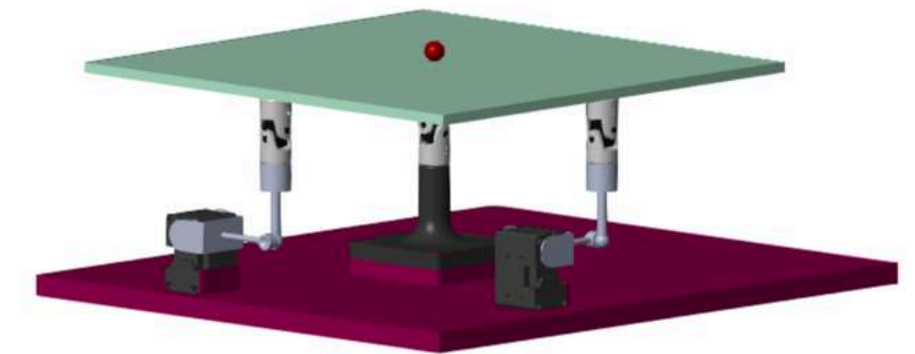
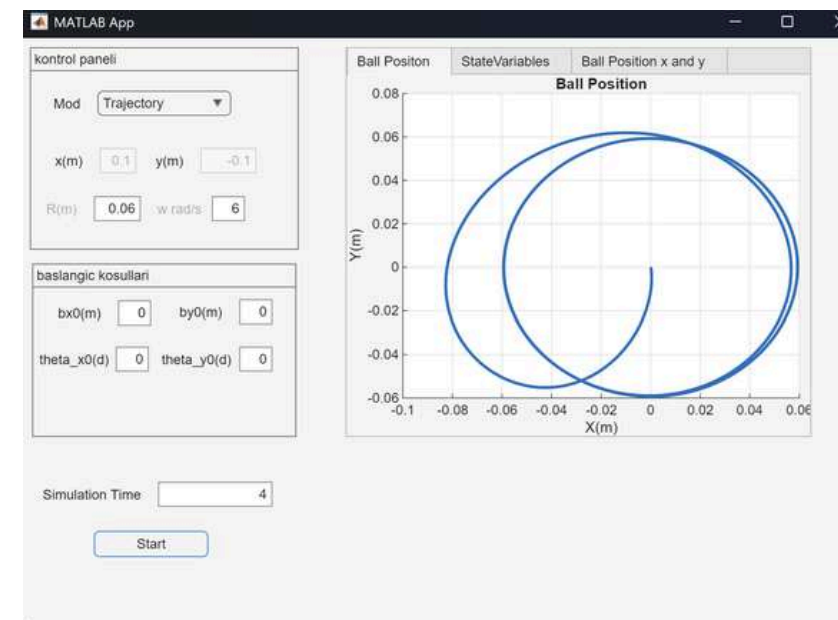
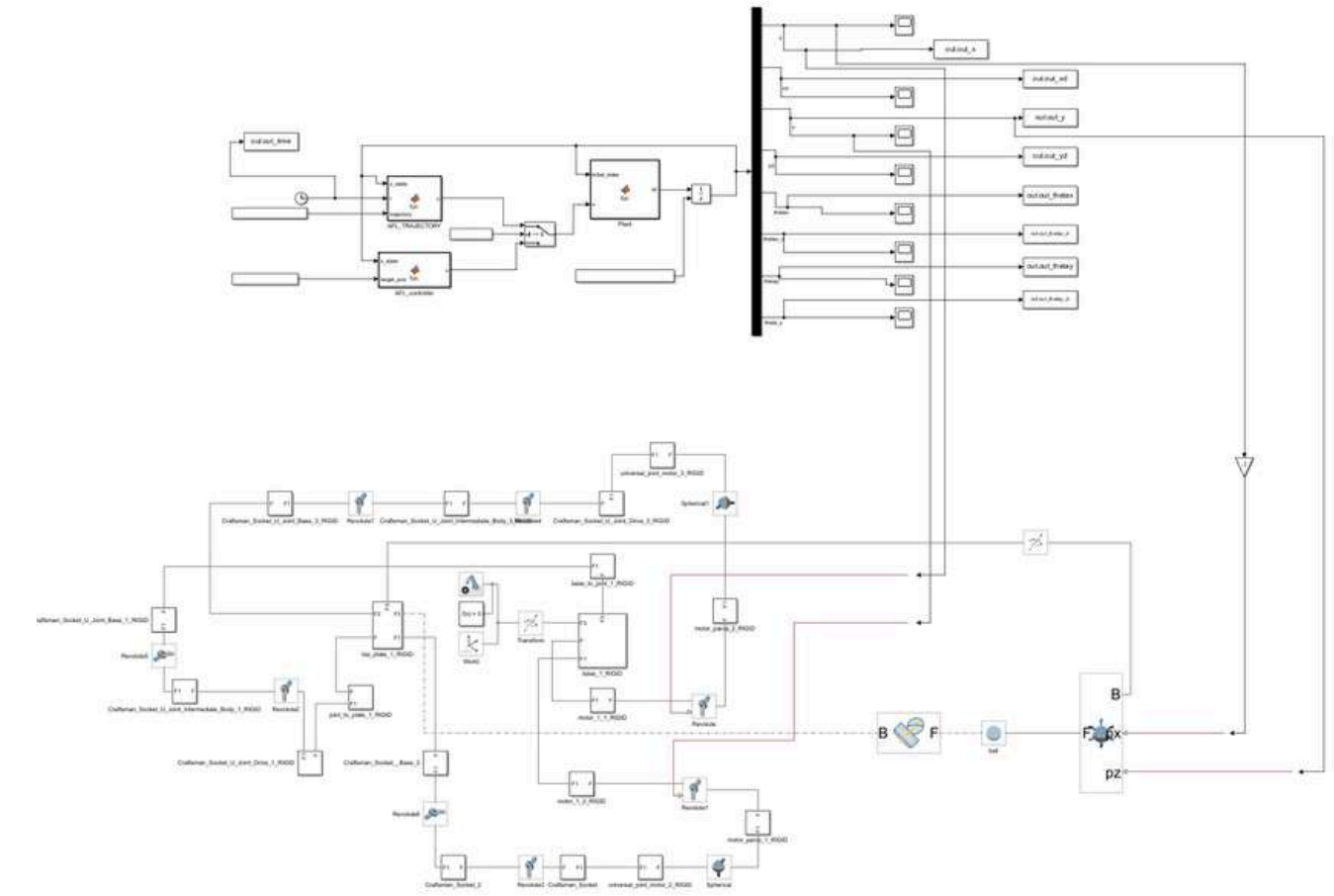
huseyin22kirca@gmail.com

0539 500 9228

Ball on Plate Simulink

“Neural network-based PID compensation for nonlinear systems ball-on-plate example” makalesinin ders kapsamında proje ödevi olarak simscape ile modellenmiştir.Kontrol algoritmaları arasında geçişler için GUI tasarlanmıştır. Modelin tasarlanması ve kontrolü simulink üzerinde yapılmıştır.

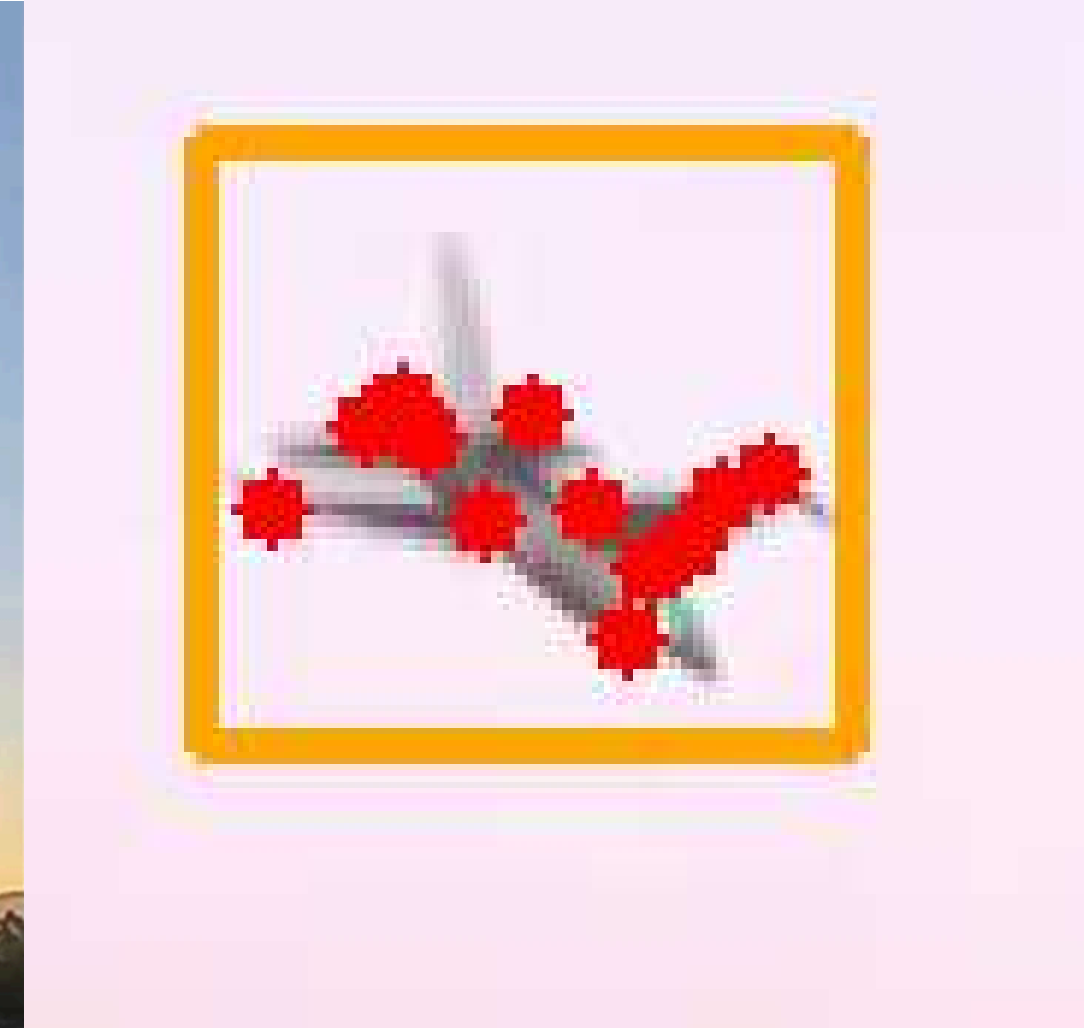
3D modelin çizimleri SolidWorks ile yapılp Matlab ortamına aktarılmıştır. Modelin tasarımı makalede verilen parametrelere uygun olarak tasarlanmıştır.



Yolo, Lucas Kanade Object Detection and Tracking

Objelerin tespiti ve takip edilmesi için hibrit bir sistem kullanılmıştır. Bu sayede Yolo için gerekli olan işlem gücü isteği minimuma indirilmesi hedeflenmiştir.

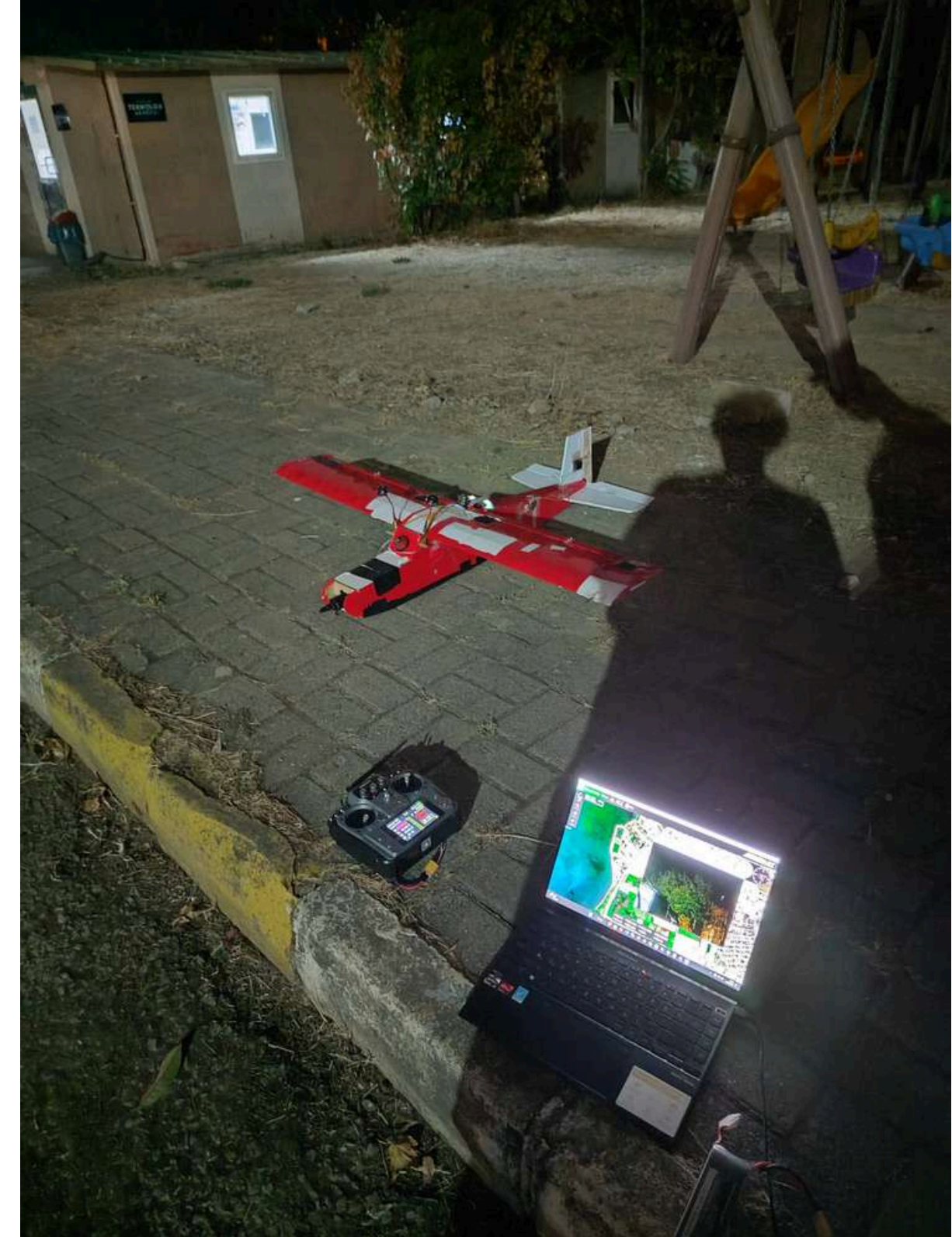
Yolo ile öncelikle tespit yapılır. Detection box'ın içindeki pikseller ile Lucas Kanade beslenir. Bir sonraki frame de ise en son tespit edilen konumun yakınlarda uçak aranır. Her 10 frame'de bir Yolo devreye girerek tracking hatalarını düzeltir.



Yamalı

Takımımızın ilk yazılım testlerini yürüttüğü ve pilot eğitim uçağımızdır. Sabit kanat ve önden motordur. Tasarımı ve üretimi tamamen takımımıza aittir. Alaz uçağın ön tasarımıdır.

Teste bağlı olarak kütlesi 2.2kg ile 3.2kg arasında değişmektedir. Çabuk kurulabilirliği ve yapım sürecinin hızlı ve ucuz olmasından dolayı takımımızın vazgeçilmez bir aracıdır.



Alaz

Savaşan İHA Yarışması için tasarladığımız kanattan motorlu elden atmalı otonom uçağımızdır. Bu süreçte ben takım kaptanı olarak öncelikli olarak sürecin yönetilmesi ve ekipmanların seçilmesinde görev aldım. Şu anda da aktif olarak takım kaptanlığı görevini yürütmekteyim.



İstikbal

2024 yılı Savaşan İha Yarışması'na katıldığımız uçağımızdır. Tasarımı ve üretimi takımımıza ait olan uçağın gövdesi karbon fiberden üretilmiştir.

